PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Polynésie 2024 (juillet)

Exercice 1 – Refroidissement d'un soda

1. Les trois modes de transfert thermique :

- **conduction** : transfert de proche en proche dans la matière, sans déplacement de matière (ex. : une cuillère en métal plongée dans un thé chaud devient chaude) ;
- **convection** : transfert avec déplacement de matière dans un fluide (ex. : l'air chaud qui monte au-dessus d'un radiateur) ;
- **rayonnement** : transfert par ondes électromagnétiques, même dans le vide (ex. : le Soleil qui chauffe la Terre).

2. L'équation est de la forme $y' = ay + b$ avec $a = -\dfrac{1}{90}$ et $b = \dfrac{7}{30}$. Ses solutions sont les fonctions :

$$y(t) = C\,\mathrm{e}^{at} - \frac{b}{a} = C\,\mathrm{e}^{-\frac{t}{90}} + \frac{7}{30} \times 90 = C\,\mathrm{e}^{-\frac{t}{90}} + 21$$

Avec la condition initiale : $f(0) = C + 21 = 7$, donc $C = -14$. Ainsi, pour tout $t \geq 0$:

$$f(t) = -14\,\mathrm{e}^{-\frac{t}{90}} + 21$$

3. Quand $t \to +\infty$, $\mathrm{e}^{-t/90} \to 0$, donc $\lim\limits_{t \to +\infty} f(t) = 21$.
Au bout d'un temps très long, la température du soda tend vers **21 °C, la température de l'air ambiant** : le soda est alors en équilibre thermique avec la pièce.

4.

$$-14\,\mathrm{e}^{-\frac{t}{90}} + 21 = 20 \iff \mathrm{e}^{-\frac{t}{90}} = \frac{1}{14} \iff -\frac{t}{90} = \ln\left(\frac{1}{14}\right) \iff t = 90\ln(14)$$

$$t \approx 238 \text{ min}$$

La boisson atteint 20 °C au bout d'environ 238 minutes (près de 4 h).

5. La conductivité thermique de l'acier (45,6 W·m⁻¹·K⁻¹) est beaucoup plus grande que celle de la porcelaine (1,0 W·m⁻¹·K⁻¹) : l'acier conduit beaucoup mieux la chaleur. Les transferts thermiques entre l'air ambiant et le soda sont donc plus rapides avec le gobelet en acier : la température du soda atteint plus vite 21 °C.
C'est la courbe **C_1** qui correspond au gobelet en acier (la courbe C_2, plus lente, correspond à la porcelaine, comme le document n°1).

Exercice 2 – Anode sacrificielle

Étude de l'oxydation du fer

1. On multiplie la demi-équation (a) par 2 pour échanger 4 électrons, puis on additionne avec (b) :

$$2\,\mathrm{Fe\,(s)} \longrightarrow 2\,\mathrm{Fe^{2+}\,(aq)} + 4\,\mathrm{e^-}$$

$$2\,\mathrm{H_2O\,(l)} + \mathrm{O_2\,(aq)} + 4\,\mathrm{e^-} \longrightarrow 4\,\mathrm{HO^-\,(aq)}$$

$$2\,\mathrm{Fe\,(s)} + \mathrm{O_2\,(aq)} + 2\,\mathrm{H_2O\,(l)} \longrightarrow 2\,\mathrm{Fe^{2+}\,(aq)} + 4\,\mathrm{HO^-\,(aq)}$$

2. D'après le document n°4 :

- la coloration **bleue** (ferricyanure de potassium) révèle la formation d'ions **fer(II)** $\mathrm{Fe^{2+}}$;
- la coloration **rose** (phénolphtaléine) révèle la formation d'ions **hydroxyde** $\mathrm{HO^-}$.

Ce sont bien les deux produits de la réaction établie à la question 1.

Étude de l'oxydation du zinc

3. Le zinc métallique est consommé (oxydé en ions $\mathrm{Zn^{2+}}$) et le dioxygène est réduit en ions $\mathrm{HO^-}$:

- la masse de zinc métallique **diminue** ;
- la concentration massique des ions $\mathrm{Zn^{2+}}$ **augmente** ;
- la concentration massique des ions $\mathrm{HO^-}$ **augmente**.

Protection du fer par ajout de zinc

4. Expérience proposée (comparaison) :

- Boîte de Pétri n°1 (témoin) : un clou en fer seul recouvert de solution S.
- Boîte de Pétri n°2 : un clou en fer **relié électriquement** à un ruban de zinc (ruban enroulé autour du clou, en contact), recouvert de la même solution S.

On attend environ une heure et on compare les colorations dans les deux boîtes.

5. Observations qui valident le rôle d'anode sacrificielle du zinc, dans la boîte n°2 :

- **aucune coloration bleue** autour du clou : il ne se forme pas d'ions $\mathrm{Fe^{2+}}$, le fer n'est pas oxydé ;
- apparition d'un **précipité blanc** d'hydroxyde de zinc $\mathrm{Zn(OH)_2}$ près du zinc : le zinc s'oxyde en ions $\mathrm{Zn^{2+}}$;
- coloration **rose** autour du clou : le dioxygène est réduit en ions $\mathrm{HO^-}$ à la surface du fer.

Dans la boîte témoin, on observe au contraire la coloration bleue (le fer s'oxyde).

Protection dans le chauffe-eau

6. $Q = I \times \Delta t$ donc, avec $I = 5{,}0\ \mathrm{mA} = 5{,}0 \times 10^{-3}\ \mathrm{A}$:

$$\Delta t = \frac{Q}{I} = \frac{9{,}0 \times 10^{2}}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 1{,}8 \times 10^{5}\ \mathrm{h}$$

Soit $\dfrac{1{,}8 \times 10^{5}}{24 \times 365} \approx 21$ ans.

7. Le constructeur préconise de changer l'anode lorsqu'elle est consommée à 50 %, soit au bout de $\frac{21}{2} \approx 10$ ans. Ce résultat est **cohérent** avec la préconisation (changement tous les 5 à 10 ans) : la valeur calculée correspond à la limite haute, le courant réel pouvant être plus intense selon la qualité de l'eau et la température.

Exercice 4 – Accorder un piano et isoler une pièce

Mise au diapason

1. Sur le document n°5, la durée de 9,00 ms correspond à **4 périodes** :

$$T = \frac{9{,}00}{4} = 2{,}25 \text{ ms} = 2{,}25 \times 10^{-3} \text{ s}$$

2.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2{,}25 \times 10^{-3}} \approx 444 \text{ Hz}$$

Valeur proche de 440 Hz, à la précision de la lecture près.

3. Le document n°7 est un **spectre** (spectre en fréquences, ou analyse spectrale) du son.

4. Le spectre comporte **plusieurs pics** (436 Hz, 882 Hz, 1 213 Hz…) : le son est **complexe**. (Le chronogramme du document n°6 n'est d'ailleurs pas sinusoïdal.)

5. La note jouée correspond au fondamental, le pic de plus basse fréquence : $f = 436$ Hz.
Le La_3 doit avoir une fréquence de 440 Hz : l'écart est de 4 Hz, soit un écart relatif de $\frac{440 - 436}{440} \approx 0{,}9\ \%$. Le piano est légèrement trop grave : il est **nécessaire de l'accorder** (cet écart est perceptible par une oreille exercée).

6.

- La **hauteur** d'un son est liée à la fréquence de son fondamental : plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu.
- Le **timbre** d'un son est lié à sa composition spectrale (nombre et amplitudes relatives des harmoniques) : il permet de distinguer deux instruments jouant la même note.

Insonorisation de la pièce

7. Le niveau sonore se mesure avec un **sonomètre**.

8.

$$I_1 = I_0 \times 10^{L_1/10} = 10^{-12} \times 10^{92{,}7/10} = 10^{-12} \times 10^{9{,}27} \approx 1{,}86 \times 10^{-3} \text{ W·m}^{-2}$$

9. Document-réponse : l'énergie qui arrive sur la cloison est l'énergie **incidente** ; elle se répartit en énergie **réfléchie** (renvoyée dans la pièce du piano), énergie **absorbée** (par la cloison) et énergie **transmise** (dans la pièce voisine).

10. D'après le document n°9, le niveau sonore d'une salle de séjour est d'environ **40 dB**. Le niveau doit donc passer de 87 dB à 40 dB :

$$R = 87 - 40 = 47 \text{ dB}$$

11. Il faut une cloison d'indice $R \geq 47$ dB : seules les cloisons 6 (50 dB) et 7 (64 dB) conviennent. On choisit la **cloison n°6** (2BA13 – laine minérale – 2BA13, 12 cm) : elle suffit et elle est moins épaisse (moins de place perdue, moins coûteuse) que la cloison n°7.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.